線形代数2, 中間テスト予想問題(その1)

2011/5/30 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

- 問題用紙は2枚、裏表合わせて7問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 解答用紙2枚ともに氏名と学籍番号を記入すること.
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列の積を計算せよ.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -3 \\ 2 & -5 & 17 \end{pmatrix}}$

(2) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 7 & -2 & 2 \\ 7 & -2 & 2 \\ 63 & -18 & 18 \end{pmatrix}}$

2 次の連立1次方程式を掃き出し法で解け.

$$\begin{cases} x - 2y + 7z - 4w = -6 \\ x - y + 5z - w = -1 \\ -2x + 2y - 9z + 5w = 4 \\ x - y + 8z + 8w = 5 \end{cases}$$

拡大係数行列は

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 7 & -4 & -6 \\ 1 & -1 & 5 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & -9 & 5 & 4 \\ 1 & -1 & 8 & 8 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow[\substack{③+2\times① \\ ④-①}]{②-①} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 7 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & 5 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & 12 & 11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\substack{③+2\times② \\ ④-②}]{①+2\times②} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow[\substack{②+2\times③ \\ ④-3\times③}]{①-3\times③} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -7 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$w = t$ とおけば

$$\begin{cases} x = -2 + 7t \\ y = 9 - 9t \\ z = 2 - 3t \\ w = t \end{cases}$$

(t: パラメータ)

3 次の連立1次方程式が解を持つように定数 a の値を定め, 連立1次方程式を解け.

$$\begin{cases} x-3y+2z=1 \\ -2x+y-3z=1 \\ -4x-3y-5z=a \end{cases}$$

拡大係数行列は

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -3 & 1 \\ -4 & -3 & -5 & a \end{array}\right) \xrightarrow[③+4\times①]{②+2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & 3 \\ 0 & -15 & 3 & a+4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{③-3\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & a-5 \end{array}\right)$$

よって $a=5$

$z=t$ とおけば, ②より $-5y+t=3$。$y=\dfrac{t-3}{5}$

①より $x-3\left(\dfrac{t-3}{5}\right)+2t=1$。$x=-\dfrac{7t+4}{5}$

$$\begin{cases} x=-\frac{7}{5}t-\frac{4}{5} \\ y=\frac{1}{5}t-\frac{3}{5} \\ z=t \end{cases}$$

(t: パラメータ)

4 次の行列式を求めよ. ただし (1) は因数分解した形で答えること.

(1) $\begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ b^2 & b & c^2 \\ b & 1 & c \end{vmatrix} \overset{②-b\times①}{\underset{③-①}{=}} \begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ b^2-ba & 0 & c^2-2b \\ b-a & 0 & c-2 \end{vmatrix} \underset{②で展開}{=} -\begin{vmatrix} b^2-ba & c^2-2b \\ b-a & c-2 \end{vmatrix}$

$= -(b-a)\begin{vmatrix} b & c^2-2b \\ 1 & c-2 \end{vmatrix} \overset{①-②\times b}{=} -(b-a)\begin{vmatrix} 0 & c^2-cb \\ 1 & c-2 \end{vmatrix}$

$= (b-a)(c^2-cb) = \underline{c(b-a)(c-b)}$

(2) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & \frac{11}{12} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & x-1 & 3 \\ -2 & 3 & 2011.0530 & 5 \end{vmatrix} \underset{②で展開}{=} (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ -2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

$\underset{\substack{②-2\times① \\ ③+2\times①}}{=} -\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 9 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = \underline{-28}$

線形代数 2, 中間テスト予想問題 (その 2)　　2011/5/30 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

5 次の行列を行基本変形を用いて階段行列まで変形し, 階数を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & 1 \\ -4 & 5 & -9 & -3 \\ 7 & 10 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{①+③} \begin{pmatrix} 1 & 10 & -3 & -3 \\ 3 & 0 & 5 & 1 \\ -4 & 5 & -9 & -3 \\ 7 & 10 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[④-7\times①]{②-3\times①,\ ③+4\times①} \begin{pmatrix} 1 & 10 & -3 & -3 \\ 0 & -30 & 14 & 10 \\ 0 & 45 & -21 & -15 \\ 0 & -60 & 28 & 20 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[④\times\frac{-1}{4}]{②\times\frac{-1}{2},\ ③\times\frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 10 & -3 & -3 \\ 0 & 15 & -7 & -5 \\ 0 & 15 & -7 & -5 \\ 0 & 15 & -7 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[④-②]{③-②} \begin{pmatrix} 1 & 10 & -3 & -3 \\ 0 & 15 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

よって $\underline{\mathrm{rank}\, A = 2}$

6 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -5 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の (i,j) 余因子を Δ_{ij} で表す. 次の行列 B を求めよ：$B = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix}$

(i,j)小行列式をD_{ij}とすれば

※ 余因子の符号

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline + & - & + \\ \hline - & + & - \\ \hline + & - & + \\ \hline \end{array}$$

$$(D_{ij}) = \begin{pmatrix} -5 & -10 & 7 \\ -1 & -3 & 2 \\ -2 & -4 & 3 \end{pmatrix} \qquad \underline{B = \begin{pmatrix} -5 & 10 & 7 \\ 1 & -3 & -2 \\ -2 & 4 & 3 \end{pmatrix}}$$

(2) A の行列式 $|A|$ を求め, もし A が正則 (逆行列 A^{-1} が存在する) ならば, A^{-1} を求めよ.

$|A| = -5+12+2-10 = \underline{-1} \neq 0$。よって A^{-1} は存在する。

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\,{}^tB = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} -5 & 1 & -2 \\ 10 & -3 & 4 \\ 7 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -10 & 3 & -4 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix}}$$

7 以下の問に答えよ．ただし，小問 (4) と (5) における軸の周りの回転の向きは，軸の正の方向から見て反時計回りとする．

(1) 2 つの空間ベクトル $\mathbf{a} = (-2, 1, 3)$ と $\mathbf{b} = (1, 0, 2)$ に対し，外積 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ を求めよ．

$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \underline{(2, 7, -1)}$

$$\begin{matrix} 1 & & 3 & & -2 & & 1 \\ & \times & & \times & & \times & \\ 0 & & 2 & & 1 & & 0 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ & 2 & & 7 & & -1 & \end{matrix}$$

(2) xyz-空間内において，点 $(-1, 3, 0)$ を通り，$\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ に直交する直線 ℓ の方程式を求めよ．

$$\underline{\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{7} = \frac{z}{-1}}$$

$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a, b, c)$ のとき
点 (p, q, r) を通り $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ に直交する直線
の方程式は
$$\frac{x-p}{a} = \frac{y-q}{b} = \frac{z-r}{c}$$

(3) $\mathbf{c} = (1, 0, -1)$ のとき，3 つのベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ で張られる平行六面体の体積 V を求めよ．

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \\ \mathbf{c} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \underset{\text{3で展開}}{=} (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3$$

よって $\underline{V = 3}$

(4) 空間内の点を z 軸の周りに，角度 $\frac{\pi}{3}$ だけ回転させる線形写像を T とする．T を表す 3×3 行列を書け．

$$\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{3} & -\sin\frac{\pi}{3} & 0 \\ \sin\frac{\pi}{3} & \cos\frac{\pi}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

(5) 点 $P(4, 2, 0)$ を z 軸の周りに角度 $\frac{\pi}{3}$ だけ回転させたあと，x 軸の周りに角度 $\frac{\pi}{2}$ だけ回転させて得られる点を Q とする．Q の座標を求めよ．

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3}+1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

x 軸の周りの角度 $\frac{\pi}{2}$ 回転を表す行列は

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\frac{\pi}{2} & -\sin\frac{\pi}{2} \\ 0 & \sin\frac{\pi}{2} & \cos\frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2-\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3}+1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-\sqrt{3} \\ 0 \\ 2\sqrt{3}+1 \end{pmatrix}$$

Q の座標は

$\underline{(2-\sqrt{3},\ 0,\ 2\sqrt{3}+1)}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html